

ԵՊՀ , ֆիզիկայի ինստիտուտ, ուսանող
Գիտական ղեկավար՝ Մ.Ռաֆայելյան
Էլ.փոստ՝ smbpoghosyan07@gmail.com

**ՄԵՔԵՆԱՅԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՄԱՆՐԱԹԵԼՈՒՄ
ՁԱՎՎՈՐՎՈՂ ԲԱԶՄԱՍՈՂԱՅԻՆ ԻՆՏԵՐՖԵՐԵՆՑԻԱՅԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ՝
ՄԱՆՐԱԹԵԼԻ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԴԵՖՈՐՄԱՑԻԱՆԵՐ ԱՌԱՋԱՑՆՈՂ ՈՒԺԵՐԻ
ԴՈՒՐՍԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ:**

ՍԵՆՄԱԳԻՐ

Հետազոտության նպատակն է մեքենայական ուսուցման մեթոդների կիրառմամբ ուսումնասիրել օպտիկական փորձի ընթացքում ստացված տվյալները: Որպես հետազոտության ելակետ՝ օգտագործվել են արտասահմանյան գիտական պարբերականում հրապարակված [1] փորձարարական արդյունքները: Փորձի ընթացքում օպտիկական մանրաթելի երեք տարբեր կետերում կիրառվում է լայնական ուղղությամբ ճնշում: Ստացված ինտերֆերենցիոն պատկերի վերլուծության արդյունքում կիրառված ուժերի արժեքների դուրսբերումը բարդանում է այն հանգամանքով, որ մեխանիկական դեֆորմացիաները փոփոխում են միջավայրի օպտիկական հատկությունները: Արդյունքում դժվարանում է յուրաքանչյուր մոդի համար փուլային շեղման հաշվարկը, և տվյալ խնդրի համար հնարավոր արդյունավետ մոտեցում է ռեգրեսիոն մոդելների կիրառումը:

Հետազոտության շրջանակում խնդիր է դրվել ստուգել [1] հոդվածում ներկայացված մեթոդների արդյունավետությունը և վերարտադրել հեղինակների կողմից ստացված քանակական արդյունքները: Մասնավորապես, ուսումնասիրվել են k-մոտակա հարևանների (kNN) և պատահական անտառի (Random Forest, RF) ռեգրեսիոն մոդելները:

Բացի այդ, առաջարկվել է կիրառել խորը ուսուցման (Deep Learning) մեթոդներ, մասնավորապես՝ կառուցել կոնվոլյուցիոն նեյրոնային ցանց (Convolutional Neural Network, CNN), որն ունակ է մոտքային պատկերներից ինքնուրույն առանձնացնելու էական հատկանիշները և բացահայտելու տվյալների բնորոշ օրինաչափությունները: Կառուցված մոդելի միջոցով իրականացվել են նույն խնդրի համար նախատեսված հաշվարկները, ինչը հնարավորություն է տվել համեմատել դրա արդյունքները kNN և RF մոդելների արդյունքների հետ:

Հետազոտության արդյունքում իրականացվել է ստացված տվյալների համապարփակ վերլուծություն, որի արդյունքները ներկայացվել են գրաֆիկների և աղյուսակների միջոցով: Ստացված արդյունքների հիման վրա ձևակերպվել են համապատասխան եզրակացություններ: Մասնավորապես, վերլուծվել են այն պատճառները, որոնց հետևանքով նմանատիպ խնդիրներում նեյրոնային ցանցերի կիրառումը կարող է չապահովել բավարար արդյունավետություն՝ համեմատած ավելի պարզ մեքենայական ուսուցման մոդելների հետ:

[1] Multi-SpeckleForce: An Experimental Multimode Fiber Specklegram Dataset for Multi-Position Force Sensing, Data Descriptor 2026 ,R. Mahmud N. Iqbal and K.Qureshi <https://doi.org/10.3390/data11090240>